កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៦ : រង្វង់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ពន្យល់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២.២ លក្ខណៈផ្ទុះនៃរង្វង់

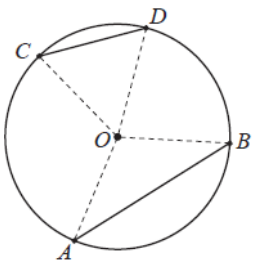
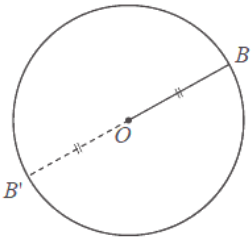
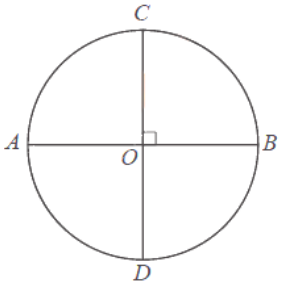
៣. សម្ភារឧបទេស

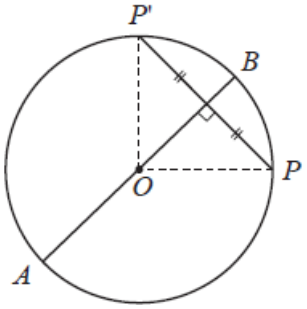
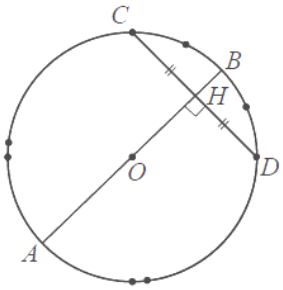
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៨៧-១៨៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

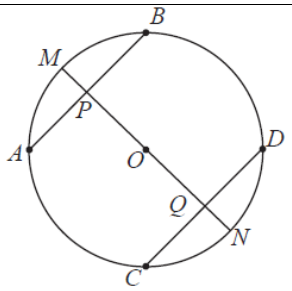
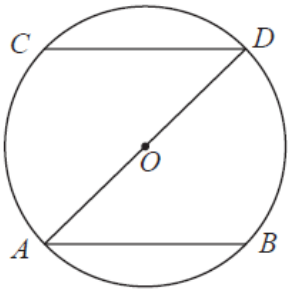
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

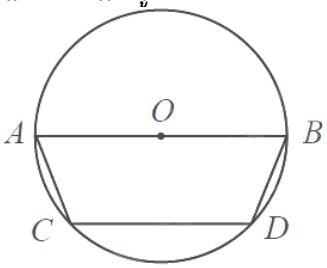
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AB > CD$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AB > CD$ ។	-ឡើងកែលំហាត់

-សម្របសម្រួល	 **ចម្លើយ** ត្រីកោណAOB និងត្រីកោណCOD មាន OA = OC = OB = OD = r (កាំរង្វង់តែមួយ) តែមុំដែលនៅចន្លោះជ្រុងទាំងពីរ ∠AOB និង ∠COD មិនប៉ុនគ្នា។ គេបាន ∠AOB > ∠COD (ធ្នូAB>ធ្នូCD) ។ ដូចនេះ៖ អង្កត់ធ្នូ AB > CD ។	-ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥០នាទី)**		
[២៥នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍* *-សួរសិស្ស*	**មេរៀនទី១៦៖ រង្វង់** **២.២ លក្ខណៈឆ្លុះនៃរង្វង់** **ឧទាហរណ៍១៖** មាន $C(O,r)$ បើចំនុច B និង B' ជាចំនុចឆ្លុះនៃរង្វង់នោះ គេបាន $OB=OB'$ កាំរង្វង់តែមួយគេបាន B,O និង B' រត់ត្រង់គ្នា ។ ចំនុច B ឆ្លុះធៀបនិងចំនុច B' ។  **ឧទាហរណ៍២៖** បើគេគូសអង្កត់ផ្ចិត AB,CD កែងគ្នានៅលើក្រដាសហើយគេបត់រង្វង់ជាពីរ គេបាន ចំនុច A ត្រួតលើ B ហើយ $OA=OB$ ។  **ឧទាហរណ៍៣៖** គេមាន $P(O,r)$ ។ ហើយ P' ជាចំនុចឆ្លុះនៃ P ធៀបនឹងបន្ទាត់ AB	*[២៥នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត -សិស្សឆ្លើយ៖

	ជាមេដ្យាទ៍រនៃអង្កត់ PP' គេបាន $OP = OP' = r$ នាំឲ្យ $P \in (O,r)$ ។  	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ជាទូទៅ :** (១) រង្វង់មានផ្ចិតឆ្លុះមួយគឺ ចំណុចផ្ចិតរបស់វា ។ (២) គ្រប់អង្កត់ផ្ចិតទាំងអស់ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃរង្វង់ ។ (៣) អង្កត់ផ្ចិតដែលកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ កែងនឹងអង្កត់ធ្នូ ហើយចែកផ្នែសន្ធឹងដោយអង្កត់ធ្នូនេះជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។ (៤) អង្កត់ផ្ចិតដែលកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូមួយ កែងនឹងអង្កត់ធ្នូ ដែលស្តាត់ធ្នូនេះ៖ ហើយចែកអង្កត់ធ្នូនេះជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
[២៥នាទី]		***[២៥នាទី]***
-ដាក់លំហាត់លើក្តារខៀន -ហៅសិស្សពីនាក់ឡើងធ្វើលំហាត់ -គ្រូសម្របសម្រួល	**លំហាត់គំរូ១** ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើអង្កត់ផ្ចិតមួយកែងទៅ នឹងអង្កត់ធ្នូមួយ នោះត្រូវចែកអង្កត់ធ្នូ និងធ្នូស្តាត់ជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា។  **ចម្លើយ** គេមានអង្កត់ $AB \perp CD$ គេបត់រូបតាមបន្ទាត់ AB ដែលជាអ័ក្សឆ្លុះនៃរង្វង់ គេបាន ចំនុច C ត្រួតលើចំនុច D នាំឲ្យ $HC = HD$ ដូចនេះ $CA = AD, CB = DB$ ។ **លំហាត់គំរូ២** ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាធ្នូពីរដែលនៅចន្លោះអង្កត់ធ្នូពីរស្របគ្នាជាធ្នូប៉ុនគ្នា ។	-សិស្សកត់ត្រា និងវិភាគ -សិស្សធ្វើលំហាត់ -សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	 **ចម្លើយ** យើងមានអង្កត់ផ្ចូ AB និង CD ស្របគ្នា គូសអង្កត់ផ្ចិត MN កែងនិងអង្កត់ AB និង CD ត្រង់ P និង Q រៀងគ្នា ។ គេបានចំនុច A និង B,C និង D ឆ្លុះគ្នាធៀបនិងអង្កត់ MN នាំឲ្យ $AP=PB, CQ=QD$ ដូចនេះ $AC=BD$ ឆ្លុះគ្នាធៀបនិងអង្កត់ MN ជាផ្ចូប៉ុនគ្នា។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេឱ្យរង្វង់មួយមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AD ហើយ AB || CD ។ បង្ហាញថា AB = CD ។  **ចម្លើយ** ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OAB និង OCD មាន៖ • $\angle AOB=\angle COD$ (មុំទល់កំពូល) • $\angle BAO=\angle CDO$ ($AB\|\|CD$) • $OA=OD$ (កាំនៃរង្វង់) គេបាន $\Delta OAB\cong\Delta OCD$ ។ វិបាក៖ $AB=CD$ ។	*[២០នាទី]* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** នៅក្នុង $C(O,r)$ គេមាន $AD=CB$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ធ្នូ $AC=BD$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១៤កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

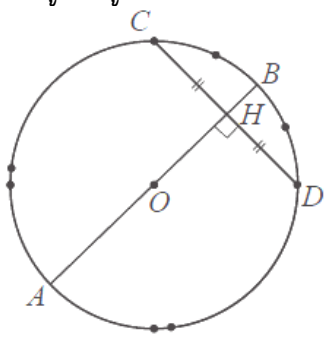
ស៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៦** : វង្វង់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់គំរូ១ ស្រាយបញ្ជាក់ថាបើអង្កត់ផ្ចិតមួយកែងទៅ នឹងអង្កត់ធ្នូមួយ នោះត្រូវចែកអង្កត់ធ្នូ និងធ្នូស្កាត់ជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា។ 	
លំហាត់គំរូ២ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាធ្នូពីរដែលនៅចន្លោះអង្កត់ធ្នូពីរស្របគ្នាជាធ្នូប៉ុនគ្នា ។ 